

书评 《大灭绝》

书名：《大灭绝：寻找一个消失的年代》 | 作者：[瑞士] 许靖华 | 译者：任克 | 豆瓣评分：8.7 | ISBN：9787108009753 | 出版社：生活·读书·新知三联书店（科学人文丛书），2003年8月 | 页数：317页 | 定价：18.00元



原作名 The Great Dying，台湾天下文化1992年初版。作者许靖华（Kenneth J. Hsu，1929-2023），华裔瑞土地质学家，苏黎世联邦理工学院教授。他获得过相当于地质界诺贝尔奖的乌诺史东奖（Urey Medal），在古生物学和地质学领域有国际声望。

这本书的特殊性在于：它是一本地质学家写的挑战达尔文的书。许靖华用白垩纪-第三纪大灭绝（K-T灭绝）的证据，质疑“物竞天择，适者生存”——他说：如果大多数物种的灭绝是由灾变引起的，那么决定生物生死存亡的将是机遇而不是优越性。

一、侦探故事

许靖华把追查恐龙灭绝元凶的过程写成了侦探故事——这是这本书最大的叙事特色。

案情：6500万年前，地球上约75%的物种在短时间内消失了——包括所有的恐龙（非鸟恐龙）、菊石（一种头足动物）、翼龙、蛇颈龙。这不是普通的灭绝——普通的灭绝是“适者生存”淘汰不适应的物种。K-T灭绝是“不分优劣”的灭绝——恐龙统治地球1.6亿年，比任何哺乳动物都“适应”，但它们消失了。哺乳动物活了下来——不是因为它们“更优”，而是因为它们的体型小、食性杂、躲在地洞里。

线索一：铱元素异常。1980年，阿尔瓦雷斯父子（Luis和Walter Alvarez）在意大利、丹麦、新西兰的K-T界线黏土层中发现了异常高浓度的铱元素。铱在地球表面极罕见——但在陨石中很常见。这说明K-T界线的铱来自地外——一颗小行星撞击地球，把铱散布到了全球。

线索二：冲击石英。在K-T界线层发现了“冲击石英”——只有在高能冲击（核爆炸或陨石撞击）下才能形成的石英结构。这进一步确认了撞击假说。

线索三：火山证据。许靖华本人最初倾向于火山假说——印度的德干暗色岩（Deccan Traps）在K-T界线前后发生了大规模火山喷发，可能释放了大量铈。但最终证据更支持撞击假说——特别是1991年在墨西哥尤卡坦半岛发现的希克苏鲁伯陨石坑（Chicxulub crater），直径180公里，年代正好在K-T界线。

判决：一颗约10公里直径的小行星撞击了地球——撞击抛射物遮蔽了阳光，全球温度骤降，光合作用停止，食物链崩溃。恐龙不是被"淘汰"的——是被"谋杀"的。凶手是一颗小行星，不是"自然选择"。

二、灾变论vs渐变论

许靖华的侦探故事背后有一个更大的思想史辩论：灾变论（catastrophism）vs渐变论（uniformitarianism）。

渐变论。莱尔（Charles Lyell）1830年代提出——地质变化是缓慢的、渐进的，用现在的地质过程可以解释过去的地质历史。"现在是过去的钥匙"——不需要假设古代有现在不存在的灾变。达尔文接受了莱尔的渐变论——如果地质变化是缓慢的，生物演化也应该是缓慢的。自然选择是一个渐进过程——适者生存需要时间，不需要灾变。

灾变论。居维叶（Georges Cuvier）早在18世纪末就提出——地球历史中有过多次大灾变（洪水、火山），每次灾变导致大量物种灭绝，然后新物种出现。居维叶的灾变论在19世纪被渐变论取代——因为灾变论被关联到"诺亚洪水"等宗教叙事，被视为"不科学"。

K-T灭绝的冲击。1980年代阿尔瓦雷斯的铈元素发现复活了灾变论——如果恐龙的灭绝是由小行星撞击（灾变）引起的，那么达尔文的"渐变+自然选择"就不能解释所有灭绝。灾变可以瞬间消灭"适者"——一颗小行星不关心你适应不适应。

许靖华的立场比阿尔瓦雷斯更激进——他不止说"灾变可以导致灭绝"，他说"灾变是物种灭绝的主要原因，自然选择不是"。这个立场在古生物学界有争议——大多数生物学家认为：灾变导致了大灭绝，但在灾变之间的漫长时期，自然选择仍然是演化的主要机制。许靖华的"灾变主导论"可能过于极端——但它的价值在于挑战了"自然选择是唯一机制"的教条。

三、挑战达尔文

许靖华对达尔文的挑战是全书最有争议的部分。他的论点：

"适者生存"是同义反复。许靖华引用了多位哲学家的批评：什么是"适者"？"活下来的"就是"适者"——那"适者生存"就是"活下来的活下来了"，这是同义反复，不是可检验的科学命题。你不能预测谁是"适者"——你只能在事后说"活下来的就是适者"。

这个批评不是许靖华的首创——卡尔·波普尔和汤普森都批评过"适者生存"的同义反复问题。但许靖华加了一个地质学视角：如果你看K-T灭绝，恐龙是"适者"（统治地球1.6亿年），但它们灭绝了；哺乳动物是"不适者"（在恐龙阴影下苟活了1.6亿年），但它们活了下来。"适者"和"不适者"的标签在灾变面前毫无意义——机遇决定了谁活谁死。

达尔文受了马尔萨斯的影响。许靖华指出，达尔文的"生存竞争"概念直接来自马尔萨斯的"人口论"——资源有限，物种竞争，适者生存。许靖华说这是把维多利亚时代的资本主义竞争观投射到了自然界——自然界不是"竞争"主导的，是"共生"主导的。花无蜂不能传种，蜂无花不能生存——共生是通则，竞争是特例。

"天择说"可能是社会偏见。许靖华最激进的论断："天择说决非科学，只不过是一种社会偏见，而且是非常邪恶的偏见。它已经严重地干扰了人类清醒地领悟生命历史的能力，也影响了人们耐心相处的能力。"他说社会达尔文主义（用"适者生存"为殖民主义、种族主义、资本主义辩护）不是对达尔文的误用——而是达尔文理论本身的逻辑延伸。如果自然界是"竞争淘汰弱者"，那社会中"竞争淘汰弱者"也是"自然"的。

四、和《世界简史》对读

威尔斯在《世界简史》的前10章从宇宙写到生命——他用"大尺度"看人类。但他用的是达尔文的框架——从猿到人是"适者生存"的渐进过程。许靖华的《大灭绝》给威尔斯的"大历史"加了一个灾变维度——大尺度上不只有渐进，还有灾变。

威尔斯写"从鱼类到两栖类到爬行类到哺乳类到灵长类到人类"——一条渐进的线。许靖华说：这条线在K-T界线断了一次——恐龙在线的前半段是"终点"，灾变把终点抹了，哺乳动物从"配角"变成了"主角"。如果没有那颗小行星，恐龙可能还在统治地球，哺乳动物可能还在地洞里苟活，人类可能永远不会出现。

这给了威尔斯的"进步观"一个新的维度：人类的存在不是"渐进进步"的必然结果——是"灾变机遇"的偶然结果。如果小行星偏了10万公里（在宇宙尺度上是一瞬间），它可能就错过了地球——恐龙可能还在，人类可能不存在。人类的诞生不是"进化的必然"——是"宇宙的偶然"。

这个"偶然性"和威尔斯的"进步观"有张力——威尔斯相信人类在进步（虽然他看到了进步的代价），许靖华说人类的"存在本身"就是偶然的——在灾变面前，进步不进步都是奢侈的问题。

五、和《经济分析史》对读

熊彼特的《经济分析史》追踪经济学分析工具的演进——从伦理学到神学到数学。许靖华的《大灭绝》隐含了另一种分析工具的辩论：渐变论vs灾变论。

渐变论在经济分析中的对应是"均衡分析"——经济系统缓慢趋向均衡，偏离会被市场力量纠正。灾变论在经济分析中的对应是"危机分析"——经济系统可以被外部冲击（战争、瘟疫、金融危机）瞬间打破均衡，正常时期的市场力量在灾变面前无效。

特维德在《逃不开的经济周期》中说经济周期由五个驱动力推动——但这些驱动力都是"内生"的（货币、资产价格、建筑业、创新、心理）。许靖华的灾变论暗示了"外生冲击"的角色——2008年金融危机不是"经济周期的自然衰退"，是"雷曼倒闭"这个外部冲击导致的灾变。新冠（2020）是另一个外生灾变——它不是经济周期的一部分，是从外部突然降临的。

经济学需要两种工具——均衡分析（渐变论）解释正常时期，危机分析（灾变论）解释灾变时期。只用均衡分析无法解释2008和2020——只用灾变论无法解释1990-2008的长期增长。两种工具的配合比单一工具更完整——就像生物学需要自然选择（渐变）和灾变（突变）两种机制。

六、和《动物庄园》对读

许靖华说"天择说"是社会偏见——"适者生存"被用来为社会达尔文主义辩护。奥威尔在《动物庄园》里展示了一个类似的问题：革命的理想（"所有动物一律平等"）被扭曲成了统治者的特权（"有些动物比其他动物更平等"）。

达尔文的"适者生存"经历了类似的扭曲——从"描述自然现象"变成了"为社会不平等辩护"。"适者生存"在自然界是一个描述（活下来的就是适者），在社会中变成了一个处方（让弱者淘汰是"自然的"）。从描述到处方的跳跃是"自然主义谬误"——因为自然界是这样，所以社会也应该是这样。

许靖华说这个谬误不是"误用"——是达尔文理论本身的结构问题。如果"适者生存"是自然法则，那用"适者生存"来为资本主义辩护就是"符合自然法则"的。许靖华挑战的不是达尔文的科学（自然选择确实在演化中起作用），是达尔文的意识形态（把竞争当作自然界的"唯一"或"主导"机制）。

动物庄园的猪用"所有动物一律平等"来正当化自己的特权——社会达尔文主义者用"适者生存"来正当化社会不平等。两者都是"理想被扭曲成统治工具"——前者是政治理想被扭曲，后者是科学理论被扭曲。

七、批评

对达尔文的挑战可能过度。许靖华说"根本没有生存竞争这回事"——这可能是从一个极端走向了另一个极端。现代综合论（Modern Synthesis）的证据显示：自然选择在灾变之间的正常时期确实是演化的主要机制。灾变改变了"谁活下来"——但活下来之后的适应和分化仍然是自然选择驱动的。许靖华用灾变质疑自然选择的重要性是对的，但说"根本没有生存竞争"可能过度了。

"共生vs竞争"的二元对立。许靖华说共生是通则，竞争是特例——但共生和竞争不是对立的。花和蜂的共生是在"花与花竞争蜂"和"蜂与蜂竞争花"的压力下演化出来的——共生本身可以是竞争的结果。把"共生"和"竞争"对立起来可能过于简化——真实生态系统中两者并存且互相塑造。

灾变论vs渐变论的二元对立。许靖华的叙事倾向于"灾变vs渐变"的二选一——但现代地质学和古生物学的共识是"两者都重要"。灾变导致了大灭绝（K-T、二叠纪-三叠纪等），渐变导致了灾变之间的适应和分化。两种机制不是"非此即彼"——是"交替运作"。

八、1992→2026

1992年出版（台湾天下文化），2003年三联中文版，2026年重读。34年。

34年间K-T灭绝的研究有了重大进展。希克苏鲁伯陨石坑的确认（1991）基本确认了撞击假说。但"撞击是唯一原因"也受到了挑战——德干暗色岩的火山喷发可能也在K-T灭绝中起了作用。2020年代的共识是"撞击+火山"双重打击——小行星撞击触发了或加剧了火山活动，两者共同导致了灭绝。

34年间更大的进展在"灾变论"的复兴。二叠纪-三叠纪大灭绝（2.52亿年前，地球上96%的物种灭绝）的研究显示它也是由灾变（西伯利亚火山喷发导致的气候变化）引起的。灾变在大灭绝中的角色被古生物学界广泛接受——许靖华1980-90年代的"灾变论"立场从"异端"变成了"主流的一部分"。

但对达尔文"自然选择"的挑战没有成功。现代生物学接受"灾变导致大灭绝"但依然认为"自然选择在正常时期驱动适应和分化"。许靖华的"根本没有生存竞争"没有被接受——但他的"灾变可以瞬间消灭适者"被接受了。他的部分论点赢了（灾变的重要性），部分论点输了（自然选择完全无效）。

2026年重读这本书有一个新的意义：人类正在制造自己的"灾变"——气候变化、生物多样性丧失、核武器。许靖华说"如果大多数物种的灭绝是由灾变引起的，那么决定生物生死存亡的将是机遇而不是优越性"——这句话对2026年的人类也成立。如果气候变化导致第六次大灭绝，决定人类命运的可能是"机遇"（谁在安全地带、谁有资源适应）而非"优越性"（谁更聪明、谁更努力）。灾变面前，优越性和适者生存一样——可能是奢侈品。

九、一句话

6500万年前一颗小行星谋杀了恐龙——不是"适者生存"淘汰了它们，是"机遇"决定了谁活谁死——许靖华用这个侦探故事挑战达尔文：如果灾变可以瞬间消灭统治地球1.6亿年的适者，那么"物竞天择"就不是生命史的唯一解释，机遇和灾变同样塑造了生命——而2026年的人类正在制造自己的灾变。

大米斗，2026年9月

